

Лабораторная работа №8

Планировщики событий

Лабси Мохаммед

2026-10-09

1. Цели и задачи работы
2. Планирование задач с помощью cron
3. Настройка автоматического запуска сценариев
4. Планирование заданий с помощью at
5. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки планирования и автоматизации выполнения задач в операционной системе Linux.

Изучить работу служб **crond** и **atd**, настройку периодических и однократных заданий, создание сценариев автоматического выполнения команд и проверку результатов их работы через системный журнал.

2. 2. Планирование задач с помощью cron

2.1 Проверяю состояние службы crond

```
root@mohammedlabsi:~# systemctl status crond.service -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-10-09 12:35:48 MSK; 1min 12s ago
 Invocation: 2899794f27f44223b862477dda0636c5
    Main PID: 1340 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 24637)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1340 /usr/sbin/crond -n

Oct 09 12:35:48 mohammedlabsi systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Oct 09 12:35:48 mohammedlabsi crond[1340]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
Oct 09 12:35:48 mohammedlabsi crond[1340]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.)
Oct 09 12:35:48 mohammedlabsi crond[1340]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 47% if used.)
Oct 09 12:35:48 mohammedlabsi crond[1340]: (CRON) INFO (running with inotify support)
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 1: Проверка состояния службы crond

2.2 Просматриваю конфигурацию и расписание cron

```
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi#  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# cat /etc/crontab  
SHELL=/bin/bash  
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin  
MAILTO=root  
  
# For details see man 4 crontabs  
  
# Example of job definition:  
# .----- minute (0 - 59)  
# | .----- hour (0 - 23)  
# | | .----- day of month (1 - 31)  
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...  
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat  
# | | | | |  
# * * * * * user-name  command to be executed  
  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# crontab -l  
no crontab for root  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi#
```

Рисунок 2: Просмотр конфигурации crontab и проверка расписания пользователя root

2.3 Создаю задание для ежеминутного выполнения

A terminal window with a pink title bar. The title bar contains a terminal icon on the left and the text 'mohammedlabsi@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi - crontab -e' on the right. The terminal content shows the command '*/* * * * * logger This message is written from root cron' being entered at the prompt. The cursor is at the end of the command. There are four blue 'N' characters on the left side of the terminal, indicating new lines.

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi - crontab -e  
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Рисунок 3: Создание задания cron для ежеминутной записи сообщения в системный журнал

2.4 Проверяю выполнение задания через системный журнал

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# crontab -l  
*/1 * * * * logger This message is written from root cron  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# grep written /var/log/messages  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# grep written /var/log/messages  
Oct  9 12:40:01 mohammedlabsi root[4161]: This message is written from root cron  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# grep written /var/log/messages  
Oct  9 12:40:01 mohammedlabsi root[4161]: This message is written from root cron  
Oct  9 12:41:01 mohammedlabsi root[4294]: This message is written from root cron  
Oct  9 12:42:01 mohammedlabsi root[4422]: This message is written from root cron  
Oct  9 12:43:01 mohammedlabsi root[4550]: This message is written from root cron  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 4: Проверка расписания cron и регистрация ежеминутных сообщений в системном журнале

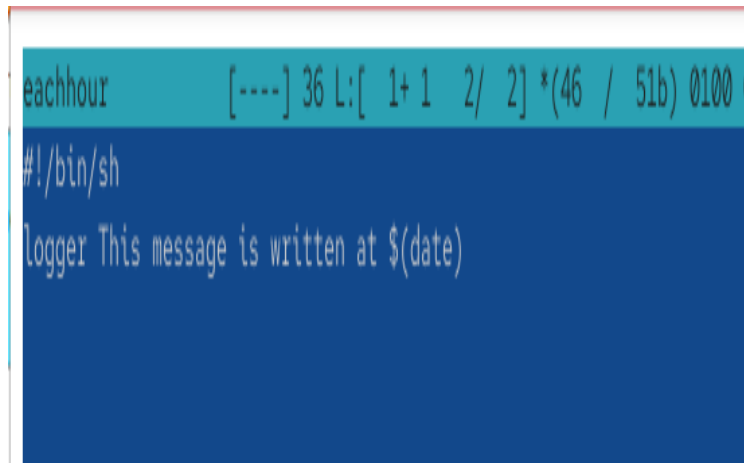
2.5 Изменяю расписание выполнения задания

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# crontab -e  
crontab: installing new crontab  
Backup of root's previous crontab saved to /root/.cache/crontab/crontab.bak  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# crontab -l  
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 5: Изменение расписания cron для выполнения задания каждый час по рабочим дням

3. 3. Настройка автоматического запуска сценариев

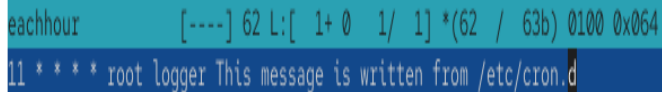
3.1 Создаю сценарий eachhour



```
eachhour      [----] 36 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(46 / 51b) 0100 0
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Рисунок 6: Создание сценария eachhour для записи текущей даты и времени в системный журнал

3.2 Создаю системное расписание в каталоге cron.d



```
eachhour      [----] 62 L:[ 1+ 0  1/ 1] *(62 / 63b) 0100 0x064  
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Рисунок 7: Создание системного расписания eachhour в каталоге /etc/cron.d

3.3 Проверяю созданные сценарии и системный журнал

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# cd /etc/cron.hourly/
root@mohammedlabsi:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@mohammedlabsi:/etc/cron.hourly# mcedit eachhour

root@mohammedlabsi:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
root@mohammedlabsi:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# touch eachhour
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# mcedit eachhour

root@mohammedlabsi:/etc/cron.d#
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
Oct  9 12:40:01 mohammedlabsi root[4161]: This message is written from root cron
Oct  9 12:41:01 mohammedlabsi root[4294]: This message is written from root cron
Oct  9 12:42:01 mohammedlabsi root[4422]: This message is written from root cron
Oct  9 12:43:01 mohammedlabsi root[4550]: This message is written from root cron
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# █
```

Рисунок 8: Создание файлов eachhour и проверка зарегистрированных сообщений в системном журнале

4. 4. Планирование заданий с помощью at

4.1 Проверяю службу atd и создаю однократное задание

```
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d#  
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# systemctl status atd  
● atd.service - Deferred execution scheduler  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Fri 2026-10-09 12:35:48 MSK; 12min ago  
  Invocation: a238529af4c740aeab880ed2b6a23566  
     Docs: man:atd(8)  
    Main PID: 1323 (atd)  
      Tasks: 1 (limit: 24637)  
     Memory: 320K (peak: 1.4M)  
        CPU: 2ms  
    CGroup: /system.slice/atd.service  
            └─1323 /usr/sbin/atd -f  
  
Oct 09 12:35:48 mohammedlabsi systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.  
Oct 09 12:35:48 mohammedlabsi (atd)[1323]: atd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty  
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d#  
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# at 12:50  
warning: commands will be executed using /bin/sh  
at Fri Oct 9 12:50:00 2026  
at> logger message from at  
at> <EOT>  
job 1 at Fri Oct 9 12:50:00 2026  
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# atq  
1      Fri Oct 9 12:50:00 2026 a root  
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# grep 'from at' /var/log/messages  
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d# grep 'from at' /var/log/messages  
Oct 9 12:50:00 mohammedlabsi root[5952]: message from at  
root@mohammedlabsi:/etc/cron.d#
```

Рисунок 9: Проверка службы atd, создание однократного задания и подтверждение его выполнения в системном журнале

5. 5. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были изучены средства планирования и автоматизации выполнения задач в операционной системе Linux.

Была освоена работа с планировщиком **cron**: проверка состояния службы **crond**, создание и редактирование расписаний, настройка периодического выполнения команд.

Также была изучена работа планировщика **atd**, позволяющего назначать однократные задания на определённое время.